

TP Bash Scripting sous Debian

Table des matières

Introduction	3
Partie 1 : Script de sauvegarde automatique	3
Objectif	3
Création du script	3
Attribution des droits d'exécution.....	4
Exécution du script	5
Exemple de résultat.....	5
Notions apprises.....	5
Partie 2 : Script de création d'utilisateurs	6
Objectif	6
Création du script	6
Attribution des droits.....	7
Exécution avec les privilèges administrateur	7
Exemple de résultat.....	7
Notions apprises.....	8
Bonus : Création de plusieurs utilisateurs	8
Conclusion.....	10

Introduction

Dans le cadre de ce TP réalisé sur Debian, l'objectif était de découvrir les bases du Scripting Bash afin d'automatiser des tâches courantes d'administration système. Deux scripts ont été développés :

- Un script de sauvegarde automatique de dossiers.
- Un script de création d'utilisateurs Linux.

Ce travail a permis de manipuler les variables, les structures conditionnelles, les boucles ainsi que plusieurs commandes système essentielles.

Partie 1 : Script de sauvegarde automatique

Objectif

Créer un script capable de :

- Demander un dossier à sauvegarder.
- Vérifier son existence.
- Créer automatiquement un dossier de sauvegarde daté.
- Copier les fichiers dans ce dossier.
- Afficher un message de confirmation.

Création du script

Le script a été créé avec l'éditeur Nano :

```
nano sauvegarde.sh
```

Capture d'écran n°1 : Création du fichier sauvegarde.sh

```
GNU nano 8.4
#!/bin/bash

# Demander le dossier à sauvegarder
echo "Quel dossier souhaitez-vous sauvegarder ? "
read source

# Vérifier que le dossier existe
if [ ! -d "$source" ]; then
    echo "X : Le dossier n'existe pas."
    exit 1
fi

# Générer la date
date=$(date +%d-%m-%Y_%H-%M-%S)

# Nom du dossier de sauvegarde
destination="Sauvegarde/backup_$date"

# Créer le dossier
mkdir -p "$destination"

# Copier le dossier
cp -r "$source"/* "$destination"

# Message final
echo "V : Sauvegarde terminée dans : $destination"
```

Attribution des droits d'exécution

Pour permettre l'exécution du script :

```
chmod +x sauvegarde.sh
```

Capture d'écran n°2 : Attribution des permissions

```
-rwxr--r-- 1 b04 b04 515 22 mai 20:08 sauvegarde.sh
```

Exécution du script

./sauvegarde.sh

Le script demande le dossier à sauvegarder puis crée automatiquement un répertoire de sauvegarde contenant la date et l'heure de l'opération.

Exemple de résultat

Quel dossier souhaitez-vous sauvegarder ?

Documents

☒ Sauvegarde terminée dans : backup_2026-05-14_14-30-00

Capture d'écran n°3 : Exécution du script de sauvegarde

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1$ ./sauvegarde.sh
Quel dossier souhaitez-vous sauvegarder ?
/home/b04/Documents
cp: impossible d'ouvrir '/home/b04/Documents/dossier-confidentiel/fichier-sysadmin' en lecture: Permission non accordée
cp: impossible d'ouvrir '/home/b04/Documents/dossier-dev/dev-projet1/aide.txt' en lecture: Permission non accordée
cp: impossible d'accéder à '/home/b04/Documents/dossier-dev/dev-projet1/test_script': Permission non accordée
cp: impossible d'ouvrir '/home/b04/Documents/dossier-dev/dev-projet1/script-file.sh' en lecture: Permission non accordée
cp: impossible d'accéder à '/home/b04/Documents/dossier-sensible': Permission non accordée
V : Sauvegarde terminée dans : Sauvegarde/backup_09-06-2026_22-22-19
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1$ cd Sauvegarde/
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1/Sauvegarde$ ls -la
total 32
drwxrwxr-x 8 b04 b04 4096  9 juin  22:22 .
drwxr--r-- 3 b04 b04 4096  9 juin  22:15 ..
drwxrwxr-x 6 b04 b04 4096  9 juin  22:18 backup_09-06-2026_22-18-01
drwxrwxr-x 3 b04 b04 4096  9 juin  22:19 backup_09-06-2026_22-19-04
drwxrwxr-x 6 b04 b04 4096  9 juin  22:22 backup_09-06-2026_22-22-19
drwxrwxr-x 6 b04 b04 4096 22 mai   20:04 backup_22-05-2026_20-04-17
drwxrwxr-x 3 b04 b04 4096 22 mai   20:06 backup_22-05-2026_20-06-50
drwxrwxr-x 5 b04 b04 4096 22 mai   20:08 backup_22-05-2026_20-08-29
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1/Sauvegarde$ cd backup_09-06-2026_22-22-19/
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1/Sauvegarde/backup_09-06-2026_22-22-19$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 6 b04 b04 4096  9 juin  22:22 .
drwxrwxr-x 8 b04 b04 4096  9 juin  22:22 ..
drwxr-x--- 2 b04 b04 4096  9 juin  22:22 dossier-confidentiel
drwxrwx--- 4 b04 b04 4096  9 juin  22:22 dossier-dev
drwxrwxr-x 3 b04 b04 4096  9 juin  22:22 dossier-public
d----- 2 b04 b04 4096  9 juin  22:22 dossier-sensible
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1/Sauvegarde/backup_09-06-2026_22-22-19$
```

Notions apprises

- Utilisation de variables Bash.

- Lecture d'une saisie utilisateur avec read.
 - Vérification de l'existence d'un dossier.
 - Création de répertoires avec mkdir.
 - Copie de fichiers avec cp.
 - Gestion des erreurs avec exit.
-

Partie 2 : Script de création d'utilisateurs

Objectif

Automatiser la création d'un utilisateur Linux en :

- Demandant son nom.
- Vérifiant son existence.
- Créant le compte utilisateur.
- Définissant son mot de passe.
- Confirmant la réussite de l'opération.

Création du script

```
nano creation_utilisateur.sh
```

Capture d'écran n°4 : Création du script utilisateur

```
GNU nano 8.4                                creation_utilisate
#!/bin/bash

# Vérification des droits administrateur
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "X : Ce script doit être exécuté avec sudo."
    exit 1
fi

# Demander le nom d'utilisateur
echo "Nom du nouvel utilisateur :"
read utilisateur

# Vérifier si l'utilisateur existe déjà
if id "$utilisateur" &>/dev/null; then
    echo "X : L'utilisateur existe déjà."
    exit 1
fi

# Créer l'utilisateur avec son dossier personnel, son mdp et ses infos complémentaires
adduser "$utilisateur"

# Message final
echo "V : L'utilisateur $utilisateur a été créé avec succès."
```

Attribution des droits

`chmod +x creation_utilisateur.sh`

Exécution avec les privilèges administrateur

`sudo ./creation_utilisateur.sh`

Exemple de résultat

Nom du nouvel utilisateur :

etudiant1

Nouveau mot de passe :

Retapez le nouveau mot de passe :

passwd: mot de passe mis à jour avec succès

✅ L'utilisateur etudiant1 a été créé avec succès.

Capture d'écran n°5 : Création d'un utilisateur

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1$ sudo ./creation_utilisateur.sh
[sudo] Mot de passe de b04 :
Nom du nouvel utilisateur :
b77
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour b77
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
Y : L'utilisateur b77 a été créé avec succès.
```

Notions apprises

- Vérification des privilèges administrateur grâce à \$EUID.
- Utilisation de la commande id.
- Création d'utilisateurs avec adduser.
- Gestion des conditions avec if.

Bonus : Création de plusieurs utilisateurs

Une version améliorée du script permet de créer plusieurs utilisateurs en une seule exécution grâce à une boucle for.

Exemple

alice bob charlie

Le script parcourt chaque nom et crée automatiquement les comptes inexistants.

Capture d'écran n°6 : Création multiple d'utilisateurs

```
GNU nano 8.4                               mult:
#!/bin/bash

echo "Veuillez saisir le nom de chaque utilisateur à créer : "
read usernames

for user in $usernames
do
    if ! id "$user" &>/dev/null; then
        echo "Début de la création de l'utilisateur $user : "
        adduser "$user"
        echo "L'utilisateur $user a bien été créé."
    fi
done
```

```

b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1$ sudo ./multi_creations_utilisateurs.sh
Veuillez saisir le nom de chaque utilisateur à créer :
alice bob charlie
Début de la création de l'utilisateur alice :
warn: The home directory `/home/alice' already exists. Not touching this directory.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour alice
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
L'utilisateur alice a bien été créé.
Début de la création de l'utilisateur bob :
warn: The home directory `/home/bob' already exists. Not touching this directory.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour bob
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
L'utilisateur bob a bien été créé.
Début de la création de l'utilisateur charlie :
warn: The home directory `/home/charlie' already exists. Not touching this directory.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour charlie
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] y
L'utilisateur charlie a bien été créé.
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP1$ _

```

Conclusion

Ce TP a permis de découvrir les fondamentaux du Scripting Bash sous Debian. Les scripts développés démontrent comment automatiser efficacement des tâches d'administration système telles que les sauvegardes et la gestion des utilisateurs.

Ces compétences constituent une base essentielle pour tout administrateur système Linux et représentent une excellente introduction à l'automatisation avant d'aborder des langages plus avancés comme Python.